

LEMBAR TUGAS SISWA

TUGAS PYTHON DASAR

Variabel, Tipe Data, Operator Aritmetika, Perbandingan, dan Logika

Nama	DAVID PARULIAN SINAGA BARUTU
Tanggal kumpul	30 September 2026

Petunjuk Umum

- Tugas terdiri atas empat bagian. Kerjakan secara mandiri;
- **Bagian A** serta soal **B1**, **B2**, dan **B4** dijawab dengan menganalisis kode, **tanpa menjalankannya**. Tulis dulu jawabanmu, setelah itu baru boleh dicek di Python.
- Program **Bagian C** dan **Bonus** wajib mematuhi **Aturan Main** yang ada di awal Bagian C.
- Tampilan program boleh sedikit berbeda dari contoh, tetapi nilai yang ditampilkan harus sama.
- Kumpulkan jawaban Bagian A dan B pada lembar ini, sedangkan program Bagian C dan Bonus dalam file terpisah: `C1_NamaKamu.py`, `C2_NamaKamu.py`, dan seterusnya.
- Kode dipush ke github masing masing.

Bagian	Isi	Poin
A	Prediksi output — 12 soal	24
B	Debugging program — 4 soal	16
C	Membuat program tanpa percabangan — 5 soal	60
Bonus	Mengurutkan tiga bilangan	+10
Total		100 (+10 bonus)

Bagian A — Prediksi Output (24 poin)

Tuliskan output yang tepat dari setiap kode berikut beserta alasan singkatnya. Jika kode menghasilkan error, tulis **ERROR** dan nama error-nya. Setiap soal bernilai 2 poin: 1 poin untuk output dan 1 poin untuk alasan.

No	Kode	Jawabanmu (output dan alasan singkat)
A1	<code>print(17 // 5 * 2 + 17 % 5 ** 2)</code>	Hasil : 23 Alasan : ** merupakan ekspresi tertinggi ; kemudian diproses dari kiri ke kanan namun tetap menyelesaikan 17%25; 6+17=23
A2	<code>print(2 ** 3 ** 2, (2 ** 3) ** 2)</code>	Hasil : 512 64 Alasan : ** merupakan ekspresi tertinggi namun mengutamakan disebelah kanan; didalam kurung dikerjakan dahulu
A3	<code>print(-7 // 2, -7 % 2, 9 // 2.0)</code>	Hasil : -4,1 4.0 Alasan : // melakukan pembulatan kebawah, % sisa hasil pembagian mengikuti tanda pembagi
A4	<code>print(0.1 + 0.2 == 0.3)</code>	Hasil : False Alasan : bilangan pecahan seperti 0.1, 0.2, dan 0.3 tidak dapat disimpan secara persis dalam format floating-point biner (IEEE 754).
A5	<code>print("10" > "9", 10 > 9)</code>	Hasil : False True Alasan : "10" berarti string
A6	<code>print(5 > 3 > 1, (5 > 3) > 1)</code>	Hasil : True False Alasan : Menjadi (5 > 3) and (3 > 1) sehingga True and True = True ; di python True setara 1, maka 1 > 1 = False
A7	<code>print(True or False and False)</code>	Hasil : True Alasan : Operator and memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan or,
A8	<code>print(True + True * 3, 7 * False)</code>	Hasil : 4 0 Alasan : True bernilai 1, operator * lebih prioritas
A9	<code>print(bool("False"), bool(0.0), bool(" "))</code>	Hasil : True False True Alasan : bool("False") → True, karena string "False" tidak kosong ; bool(0.0) → False, karena nilai float 0.0 dianggap falsy; bool(" ") → True, karena string berisi satu spasi, jadi tidak kosong.
A10	<code>print(0 or "Python" and 7)</code>	Hasil : 7 Alasan : "Python" and 7 → karena "Python" truthy, hasilnya adalah nilai terakhir, yaitu 7 ; Lalu 0 or 7 → karena 0 falsy, hasilnya adalah 7.

No	Kode	Jawabanmu (output dan alasan singkat)
A11	<pre>x = "4" y = 2 x = x * y y = int(x) // 11 + y ** 2 z = y % 3 == 2 or y > 100 print(x, y, z)</pre>	Hasil : 44 8 True Alasan : walaupun di awal x didefinisikan sebagai string namun pada proses <code>x=x*y</code>, x menjadi integer
A12	<pre>print(int(3.99), int("3.99"))</pre>	Hasil : Akan terjadi error Alasan : seharusnya menggunakan float bukan int untuk mengubah "3.99" menjadi angka

Bagian B — Debugging (16 poin)

Program berikut seharusnya menerima tiga nilai ujian, menghitung rata-ratanya, lalu menentukan kelulusan. Siswa **lulus** jika rata-rata minimal 75 **dan** tidak ada nilai di bawah 60. Sayangnya, program ini penuh kesalahan.

```
1 n1 = input("Nilai 1: ")
2 n2 = input("Nilai 2: ")
3 n3 = input("Nilai 3: ")
4 rata = n1 + n2 + n3 / 3
5 lulus = rata >= 75 and n1 and n2 and n3 >= 60
6 print("Rata-rata: " + rata)
7 print("Lulus: " + lulus)
```

B1. (3 poin) Tanpa menjalankan program: jika pengguna memasukkan 50, 90, dan 85, di baris berapa program pertama kali error? Apa nama error-nya, dan mengapa error itu terjadi?

Akan terjadi error (TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'int') pada baris ke 4 `rata = n1 + n2 + n3 / 3`. Input() selalu mengembalikan nilai string

B2. (8 poin) Program ini memiliki **4 jenis kesalahan**. Untuk setiap kesalahan, sebutkan barisnya, apa yang salah, dan akibatnya.

Baris ke 4 `n1 + n2 + n3 / 3` menyebabkan perhitungan rata-rata menjadi salah

Baris ke 5 `lulus = rata >= 75 and n1 and n2 and n3 >= 60` Ini tidak membandingkan n1, n2, n3 dengan 60.

Baris ke 6 `print("Rata-rata: " + rata)`. Tidak bisa menggabungkan menggunakan "+" seharusnya menggunakan operator ","

Baris ke 7 `print("Lulus: " + lulus)`. Tidak bisa menggabungkan menggunakan "+" seharusnya menggunakan operator ","

B3. (3 poin) Tulis program yang sudah diperbaiki sepenuhnya. Uji dengan input 50, 90, 85 (seharusnya tidak lulus) dan 80, 70, 75 (seharusnya lulus).

`n1 = float(input("Nilai 1: "))`

`n2 = float(input("Nilai 2: "))`

`n3 = float(input("Nilai 3: "))`

`rata = (n1 + n2 + n3) / 3`

`lulus = rata >= 75 and n1 >= 60 and n2 >= 60 and n3 >= 60`

`print("Rata-rata:", rata)`

`print("Lulus:", lulus)`

B4. (2 poin) Misalkan seseorang memperbaiki semua baris **kecuali baris 5**. Untuk input 50, 90, 85, apa output programnya? Mengapa hasil itu salah? (Petunjuk: hubungkan dengan soal A10.)

Hasil output akan menyatakan dia Lulus namun pada kenyataanya hasil tersebut salah. Jika baris ke 5 tidak diperbaiki, hasil dari `lulus = rata >= 75 and n1 and n2 and n3 >= 60` adalah True and True..

`n1 and n2 and n3 >= 60` hanya mengecek apakah n1 dan n2 truthy (bukan nol), bukan membandingkannya dengan 60

Bagian C — Membuat Program (60 poin)

Aturan Main Bagian C dan Bonus

Boleh: variabel; tipe data `int`, `float`, `str`, `bool`; operator aritmetika `+` `-` `*` `/` `//` `%` `**`, perbandingan `==` `!=` `<` `>` `<=` `>=`, dan logika `and`, `or`, `not`; fungsi `print()`, `input()`, `int()`, `float()`, `str()`, `bool()`.

Dilarang: `if/elif/else`, perulangan `for/while`, list/tuple/dictionary, indeks atau slicing teks (misalnya `teks[::-1]`), membuat fungsi (`def`), `min()`, `max()`, `abs()`, `round()`, `sum()`, `len()`, `sorted()`, dan `import`.

Program yang melanggar aturan hanya mendapat nilai maksimal setengah dari poin soal.

Kunci rahasia: dalam operasi aritmetika, `True` bernilai 1 dan `False` bernilai 0 (lihat soal A8). Artinya, nilai boolean bisa menjadi **saklar**: `x * True` hasilnya `x`, sedangkan `x * False` hasilnya 0.

C1. Mesin Kasir Kembalian 12 poin

Buat program kasir yang menerima total belanja dan uang yang dibayarkan, lalu menghitung kembalian beserta jumlah lembar/keping untuk setiap pecahan: Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, dan Rp500. Dahulukan pecahan terbesar agar jumlah lembar/keping sesedikit mungkin.

Ketentuan

- Semua nominal merupakan kelipatan 500.
- Jika uang yang dibayarkan kurang, tampilkan `Uang cukup : False` beserta kekurangannya, sedangkan kembalian dan semua pecahan bernilai 0 — **tanpa if**.
- Tampilkan total lembar/keping yang dibutuhkan.

Contoh

Contoh 1

```
Total belanja : 312500
Uang dibayar : 500000
Uang cukup : True
Kekurangan : 0
Kembalian : 187500
Rp100.000 : 1
Rp50.000 : 1
Rp20.000 : 1
Rp10.000 : 1
Rp5.000 : 1
Rp2.000 : 1
Rp1.000 : 0
Rp500 : 1
Total lembar/keping : 7
```

Contoh 2 — uang kurang

```
Total belanja : 150000
Uang dibayar : 100000
Uang cukup : False
Kekurangan : 50000
Kembalian : 0
Rp100.000 : 0
Rp50.000 : 0
Rp20.000 : 0
Rp10.000 : 0
Rp5.000 : 0
Rp2.000 : 0
Rp1.000 : 0
Rp500 : 0
Total lembar/keping : 0
```

Petunjuk: Operator `//` menghitung berapa lembar, sedangkan `%` menghitung sisa uang yang belum dipecah.

Link Jawaban : https://github.com/davidpsb/tugas_001_kelassantai_dpsb

C2. Analisis Bilangan 5 Digit 12 poin

Buat program yang menerima sebuah bilangan bulat 5 digit, lalu menampilkan:

- apakah input benar-benar 5 digit (True/False);
- jumlah seluruh digitnya;
- banyaknya digit genap (angka 0 termasuk genap);
- bilangan terbalik, misalnya 40721 menjadi 12704;
- apakah bilangan itu palindrom (sama jika dibaca dari belakang);
- apakah bilangan itu habis dibagi jumlah digitnya (disebut **bilangan Harshad**)

Contoh

Contoh 1	Contoh 2
Masukkan bilangan 5 digit: 40721 Input valid : True Jumlah digit : 14 Banyak digit genap : 3 Bilangan terbalik : 12704 Palindrom : False Bilangan Harshad : False	Masukkan bilangan 5 digit: 12321 Input valid : True Jumlah digit : 9 Banyak digit genap : 2 Bilangan terbalik : 12321 Palindrom : True Bilangan Harshad : True

Petunjuk: Hitung `40721 // 100` lalu `40721 // 100 % 10` di Python. Digit apa yang kamu dapatkan?

Link Jawaban : https://github.com/davidpsb/tugas_001_kelassantai_dpsb

C3. Validator Tanggal 12 poin

Buat program yang menerima tanggal, bulan, dan tahun dalam bentuk angka, lalu menampilkan:

- apakah tahun tersebut kabisat;
- jumlah hari pada bulan tersebut (bernilai 0 jika bulan tidak valid);
- apakah tanggal tersebut valid.

Aturan kalender

- Tahun kabisat habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, **kecuali** jika habis dibagi 400. Contoh: 2024 dan 2000 kabisat; 2025 dan 1900 bukan.
- April, Juni, September, dan November: 30 hari. Februari: 28 hari (29 hari pada tahun kabisat). Bulan lainnya: 31 hari.

Contoh

Contoh 1	Contoh 2
Tanggal : 29 Bulan : 2 Tahun : 2024 Tahun kabisat : True Jumlah hari : 29 Tanggal valid : True	Tanggal : 31 Bulan : 4 Tahun : 2025 Tahun kabisat : False Jumlah hari : 30 Tanggal valid : False

Petunjuk: Simpan setiap kondisi dalam variabel boolean, misalnya `februari = bulan == 2`, lalu gunakan variabel itu di dalam rumus aritmetika. Ingat: `28 + True` bernilai 29.

Link Jawaban : https://github.com/davidpsb/tugas_001_kelassantai_dpsb

C4. Seleksi Beasiswa 12 poin

Sekolah membuka program beasiswa. Buat program yang menerima nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, persentase kehadiran, penghasilan orang tua per bulan, dan jumlah sertifikat lomba, lalu menentukan status beasiswa.

Nilai akhir = 20% tugas + 35% UTS + 45% UAS.

Syarat LAYAK (semua harus terpenuhi)

1. Semua nilai dan kehadiran berada pada rentang 0–100 (input valid).
2. Nilai akhir minimal 80.
3. Kehadiran minimal 85%.
4. Tidak ada nilai (tugas, UTS, UAS) di bawah 65.
5. Penghasilan orang tua kurang dari Rp4.000.000 **atau** memiliki minimal 2 sertifikat lomba.

Ketentuan

- Status ditampilkan sebagai teks **LAYAK** atau **TIDAK LAYAK** — **tanpa if**.
- Nilai dan kehadiran boleh desimal (maksimal satu angka di belakang koma) dan ditulis dengan titik, misalnya 92.8. Penghasilan ditulis tanpa titik pemisah ribuan.

Contoh

Contoh 1	Contoh 2 — kasus batas
Nilai tugas : 85 Nilai UTS : 78 Nilai UAS : 90 Kehadiran (%) : 92 Penghasilan ortu : 5500000 Jumlah sertifikat : 2 Nilai akhir : 84.8 Input valid : True Status : LAYAK	Nilai tugas : 81 Nilai UTS : 92.8 Nilai UAS : 69.6 Kehadiran (%) : 90 Penghasilan ortu : 3500000 Jumlah sertifikat : 0 Nilai akhir : 80.0 Input valid : True Status : LAYAK

Petunjuk: Jalankan `print("TIDAK " * True + "LAYAK")` dan `print("TIDAK " * False + "LAYAK")`. Jika Contoh 2 di programmu menghasilkan 79.99999999999999, pelajari lagi soal A4, lalu cari urutan operasi yang menghasilkan tepat 80.0.

Link Jawaban : https://github.com/davidpsb/tugas_001_kelassantai_dpsb

C5. Tarif Parkir Mal 12 poin

Buat program yang menerima jam dan menit masuk serta jam dan menit keluar (format 24 jam), lalu menghitung lama parkir, jumlah jam yang ditagih, dan total tarif.

Aturan tarif

- 1 jam pertama: Rp3.000.
- Setiap jam berikutnya: Rp2.000. Sisa menit dihitung satu jam penuh (61 menit = 2 jam).
- Total tarif paling mahal Rp20.000.
- Kendaraan boleh keluar keesokan harinya (jam keluar lebih kecil daripada jam masuk). Lama parkir selalu minimal 1 menit dan kurang dari 24 jam.

Contoh

Contoh 1	Contoh 2 — parkir menginap
Jam masuk : 8 Menit masuk : 15 Jam keluar : 11 Menit keluar : 40 Lama parkir : 3 jam 25 menit Jam ditagih : 4 Total tarif : Rp 9000	Jam masuk : 22 Menit masuk : 0 Jam keluar : 2 Menit keluar : 30 Lama parkir : 4 jam 30 menit Jam ditagih : 5 Total tarif : Rp 11000

Petunjuk: Ubah semua waktu ke menit terlebih dahulu. Operator `//` selalu membulatkan ke bawah — bagaimana caranya agar 61 menit menjadi 2 jam, tetapi 60 menit tetap 1 jam? Untuk parkir menginap, ingat hasil `-7 % 2` pada soal A3.

Link Jawaban : https://github.com/davidpsb/tugas_001_kelassantai_dpsb

Bonus. Mengurutkan Tiga Bilangan +10 poin

Buat program yang menerima tiga bilangan bulat, lalu menampilkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Tentukan juga apakah ketiganya (setelah diurutkan) membentuk **barisan aritmetika**, yaitu selisih bilangan tengah dengan yang terkecil sama dengan selisih yang terbesar dengan bilangan tengah.

Ketentuan

- Tetap mematuhi Aturan Main: tanpa `if`, `min()`, `max()`, atau `sorted()`.
- Program harus benar walaupun ada bilangan yang sama atau negatif.

Contoh

Contoh 1	Contoh 2
Bilangan 1: 10 Bilangan 2: 4 Bilangan 3: 7 Terkecil : 4 Tengah : 7 Terbesar : 10 Barisan aritmetika : True	Bilangan 1: 15 Bilangan 2: 42 Bilangan 3: -8 Terkecil : -8 Tengah : 15 Terbesar : 42 Barisan aritmetika : False

Petunjuk: Gunakan boolean sebagai saklar untuk “memilih” bilangan terbesar dan terkecil. Uji juga dengan bilangan kembar, misalnya 5, 5, 5.

Link Jawaban: https://github.com/davidpsb/tugas_001_kelassantai_dpsb

